Ime in priimek (s TISKANIMI ČRKAMI)

Vpisna številka

1	
2	
3	
4	
Σ	

Matematika I: prvi kolokvij

17. november 2025

Čas pisanja je 90 minut. Dovoljena je uporaba 1 lista A4 formata s formulami. Poskusi prepisovanja, pogovarjanja, uporaba elektronskih pripomočkov so **strogo** prepovedani. **Vse odgovore dobro utemeljite!**

1. naloga (10 točk)

Dokaži, da je za vsako naravno število n število $23^{n+1} - 12^n$ deljivo z 11.

2. naloga (10 točk)

Poišči vsa kompleksna števila z, za katera je $z^2 = |z|^2(i+1) - 8$.

3. naloga (10 točk)

Poišči vse rešitve neenačbe $\big|x - 2|1 - x|\big| \leq 1$.

4. naloga (10 točk)

Naj bo $f(x) = \dfrac{x+2}{1-3x}$. Določi naravno definicijsko območje in zalogo vrednosti funkcije f ter zapiši njen inverz.